第 6 讲 马尔可夫链

随机过程 · 课堂讲义

一、定义与无后效性

随机过程 {Xn} 若满足 P(Xn+1 = x | Xn, Xn-1, ..., X0) = P(Xn+1 = x | Xn)，则称为马尔可夫链。这个性质叫无后效性：未来只依赖现在，与过去无关。

状态空间有限时，用转移概率矩阵 P 描述一步转移，P 的每一行元素非负且行和为 1。n 步转移概率矩阵等于 P 的 n 次方。

二、平稳分布

平稳分布 π 满足 πP = π，且 π 的元素和为 1。不可约、非周期的有限状态马尔可夫链一定存在唯一的平稳分布，且从任意初始分布出发都会收敛到它。

细致平衡条件 πi Pij = πj Pji 是判断可逆性的常用方法；满足细致平衡的链一定是可逆的，平稳分布可以直接解出来。

三、例题：天气模型

设晴天、雨天的转移矩阵为 [[0.8, 0.2], [0.3, 0.7]]。设平稳分布为 (π1, π2)，由 πP = π 得 0.8π1 + 0.3π2 = π1，解得 π1 : π2 = 3 : 2，所以长期处于晴天的比例是 0.6。

四、应用

PageRank 把网页浏览建模为马尔可夫链，阻尼系数通常取 0.85，平稳分布就是网页的排名权重。隐马尔可夫模型 HMM 用于语音识别、中文分词和基因序列分析，核心是转移概率与发射概率。

吸收马尔可夫链含吸收态，基本矩阵 $N = (I - Q)^{-1}$ 可以给出从瞬态出发被各吸收态吸收的期望步数。